

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA (prof. Lamberto DUÒ) – 2.07.2012

- 1) Considerate un atomo di idrogeno, descritto includendo la struttura fine, i cui stati sono $|n \ell j m_j\rangle$.
- Etichettate tutti gli stati con $n = 2$ e date l'espressione degli autovalori E_{nj} e dell'eventuale degenerazione.
 - Calcolate il/i valore/i (in eV) della/e separazione/i tra gli E_{nj} adiacenti.
 - Calcolate cosa succede quantitativamente a ciascuno di questi stati applicando un campo esterno "debole" $\mathbf{B}_{\text{est}}$.
 - Valutate se esiste un campo $\mathbf{B}_{\text{est}}^*$ (dandone eventualmente il modulo minimo, in T) in grado di invertire, rispetto alla situazione imperturbata, l'ordine degli autovalori associati a due stati, indicando tali stati.
 - In modo analogo a quanto fatto per lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno, stimate, sfruttando l'espressione di $\langle 1/r^3 \rangle$, il campo interno per stati con $n = 2$ e $\ell = 1$ e commentate.
 - Provate a dire, giustificando anche alla luce del risultato del punto e), se o meno e perché il campo $\mathbf{B}_{\text{est}}^*$ trovato al punto d) possa considerarsi "debole".

- 2) Considerate uno ione positivo ($1+$) di un atomo alcalino.

- Indicate, motivando brevemente, che tipologia di comportamento magnetico ci si aspetta per questo ione.
- Dall'espressione della suscettività χ per una sostanza di tali ioni, scrivete quella della suscettività molare, (unità.: m^3/mol) definita come $\chi_m = \chi V_m$, dove V_m è il volume molare (eventualmente utilizzando qualche ulteriore costante fondamentale per ottenerne la forma più compatta), approssimando la sommatoria con l'espressione $Z_{\text{eff}} r_{\text{ion}}^2$, dove Z_{eff} è un numero "efficace" di elettroni e r_{ion} il raggio dello ione e indicando il significato di tale approssimazione.
- Dai valori sperimentali del modulo di χ_m e di r_{ion} riportati in tabella per gli ioni Na^+ e K^+ , confrontate il rapporto $\chi_m(\text{K}^+)/\chi_m(\text{Na}^+)$ con quello $[r_{\text{ion}}(\text{K}^+)/r_{\text{ion}}(\text{Na}^+)]^2$ e commentate il risultato rispetto ai valori di Z_{eff} per i due ioni.
- Senza fare conti, provate a dire quale potrebbe essere il valore di Z_{eff} per Na^+ o K^+ e quello per il Li^+ , e verificate questa ipotesi utilizzando i dati in tabella.
- Provate a dire, motivando, se vi aspettate che una pittura analoga a quella emersa per gli ioni Na^+ e K^+ possa valere anche per gli ioni F^- e Cl^- .

Ione	$ \chi_m $ (m^3/mol)	r_{ion} ($\text{\AA}$)
Na^+	7.7×10^{-11}	1.00
K^+	1.8×10^{-10}	1.55
Li^+	8.8×10^{-12}	0.67

- 3) Considerate una lente cilindrica a due elementi, entrambi di diametro D e lunghezza $4D$ (che non comprende la *gap*), con *gap* $G = 0.1D$. Essi si trovano a V_1 e V_2 , rispettivamente. I parametri focali in unità di D sono i seguenti: $f_1 = 0.68$; $f_2 = 2.36$; $F_1 = 1.48$; $F_2 = 1.00$. Una fenditura circolare di diametro $d_1 = 6$ mm determina una sorgente di elettroni di energia $E_1 = eV_1$ (dove $-e$ è la carica dell'elettrone) con semidivergenza $\vartheta = 3^\circ$.

- Si desidera che l'immagine del fascio si trovi nel punto mediano del secondo elettrodo. Calcolate dove deve essere posizionata la fenditura rispetto alla *gap* a tale scopo.
- Calcolate le magnificazioni lineare e angolare della lente così disposta.
- Si pone sull'asse ottico, di seguito ai primi due, un terzo elettrodo uguale ai precedenti, separandolo dalla medesima *gap*, e lo si porta al potenziale $V_3 = V_1$. Calcolate le magnificazioni di questa seconda lente e stabilite la posizione e la dimensione dell'immagine prodotta dalla serie di due lenti.
- Facendo riferimento esclusivamente ai dati forniti per la sorgente e alla dimensione finale dell'immagine, trovatene la semidivergenza.
- Si vuole che tale immagine della fenditura si trovi all'ingresso di un ulteriore sistema ottico il quale richiede che la sezione del fascio abbia diametro $d_3^* = 2.5$ mm. Calcolate la nuova posizione P' della fenditura nel primo elettrodo affinché la dimensione dell'immagine sia quella richiesta.

- 4) a) Dopo aver definito il libero cammino medio anelastico λ per un fascio di elettroni che attraversa un materiale, discutetene brevemente il ruolo relativamente alla tecnica della spettroscopia di fotoemissione.

Considerate un cristallo di Fe su cui vengono cresciuti in sequenza due film di Cr di spessore d_1 e d_2 , rispettivamente.

Prima di crescere il Cr e dopo ciascuna deposizione, viene acquisito lo spettro XPS relativo ai livelli Fe 2s e Cr 2s. Ad essi risulta sottesa (una volta sottratto il fondo) l'area riportata in tabella (misurata in conteggi al secondo x eV). L'esperimento è realizzato a emissione normale, con una sorgente ad anodo di Mg e un analizzatore emisferico utilizzato in modalità a *pass energy* costante.

	Fe 2s	Cr 2s
Nessuna deposiz.	26870	---
Prima deposiz.	12862	8406
Seconda deposiz.	6156	15519
$E_{B,\text{Fe}}; E_{B,\text{Cr}}$ (eV)	-844.6	-696.0
$\sigma_{\text{Fe}}; \sigma_{\text{Cr}}$ (Mbarn)	0.083	0.072

- Calcolate i valori di λ relativi ai fotoelettroni Fe 2s e Cr 2s.
- Dai dati di tabella relativi al Fe, stimate i valori di d_1 e d_2 , nell'ipotesi di un'interfaccia ideale.
- Mostrate se e come i dati in tabella relativi al Cr, possono o meno suffragare/confutare l'ipotesi al punto c).
- Alla luce del punto d), provate eventualmente a descrivere qualitativamente un opportuno modello di crescita.